Héctor Moreno Tejero

Configuración de SSH

Índice

Descripción del laboratorio....2
1. Máquinas Virtuales Necesarias....2
2. Configuración de Red....2
3. Software Requerido....3
Ejercicio 1....5
Ejercicio 2....6
Ejercicio 3....7
Ejercicio 4....8
Ejercicio 5....9
Ejercicio 6....10

Héctor Moreno Tejero

Descripción del laboratorio

1. Máquinas Virtuales Necesarias

El entorno estará compuesto por tres máquinas virtuales (VM). Cada una tendrá un rol específico dentro de la red.

- VM1 (Cliente): Esta máquina actuará como la estación de trabajo desde donde se realizarán las conexiones SSH hacia los servidores.
- VM2 (Servidor 1): Servidor principal de destino de las conexiones SSH. Aquí se configurarán los túneles, las autenticaciones y otras tareas administrativas.
- VM3 (Servidor 2): Servidor adicional que se utilizará para las tareas de automatización y para simular un entorno más complejo.

2. Configuración de Red

Las máquinas virtuales deben estar en la misma red local virtualizada para permitir las conexiones SSH entre ellas. Se recomienda usar una red interna o una red NAT en el software de virtualización (como VirtualBox o KVM/QEMU) para que las máquinas se puedan comunicar entre sí sin necesidad de conexión externa.

Especificaciones de la red:

- Rango de IP: Utiliza direcciones IP estáticas dentro del rango 192.168.1.X
- VM1: 192.168.1.11
- VM2: 192.168.1.12
- VM3: 192.168.1.13
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace (gateway): No es estrictamente necesario para la práctica, ya que la comunicación será local.
- Por ejemplo, para establecer la dirección ip de la máquina virtual VM1 debemos usar los comandos:

```
$ sudo nmcli connection modify ethernet-enp1s0-1 ipv4.addresses 192.168.1.11/24 ipv4.method manual
```

```
$ sudo nmcli connection up ethernet-enp1s-1
```

- Si queremos olvidarnos de las direcciones IP y utilizar los nombre de host en su lugar, debemos cambiar la configuración de los ficheros /etc/hosts añadiendo las entradas de los correspondientes equipos.

```
192.168.1.11 VM1 192.168.1.12 VM2 192.168.1.13 VM3
```

Héctor Moreno Tejero

Configuración de las máquinas:

- Asegúrate de que todas las máquinas tienen habilitado SSH y están configuradas para aceptar conexiones entrantes.

3. Software Requerido

Cada una de las máquinas virtuales deberá disponer de los siguientes paquetes y servicios instalados:

VM1 (Cliente):

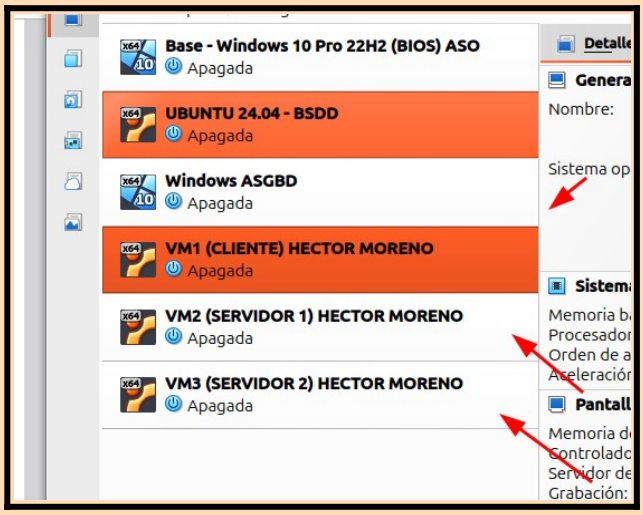
- Sistema Operativo: Ubuntu, CentOS, o cualquier distribución GNU/Linux.
- Software necesario:
- openssh-client (ya debería estar instalado en la mayoría de distribuciones)
- Scripting: Herramientas de scripting como bash o zsh.

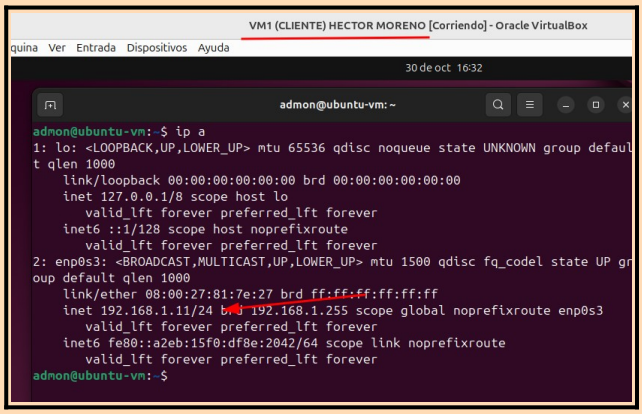
VM2 y VM3 (Servidores):

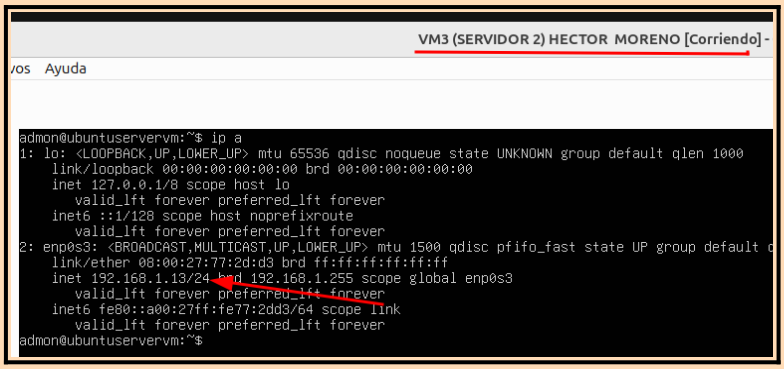
- Sistema Operativo: Preferiblemente una distribución GNU/Linux como Ubuntu Server, CentOS, Debian, etc.
- Software necesario:
- openssh-server para permitir conexiones SSH.
- Web Server: Para el ejercicio de túneles, puedes instalar un servidor como nginx o apache2.

Héctor Moreno Tejero

Las 3 máquinas creadas con sus ip:





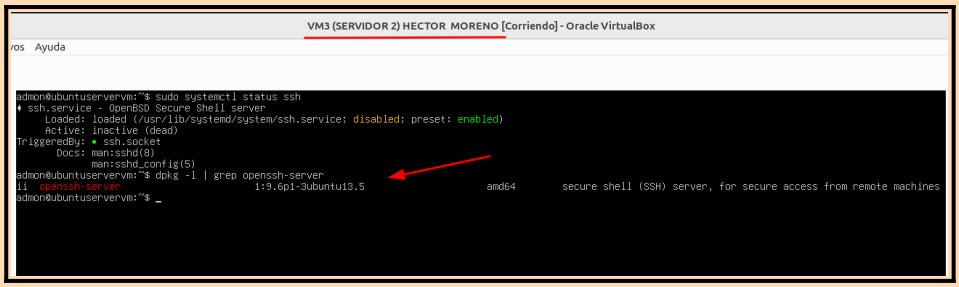


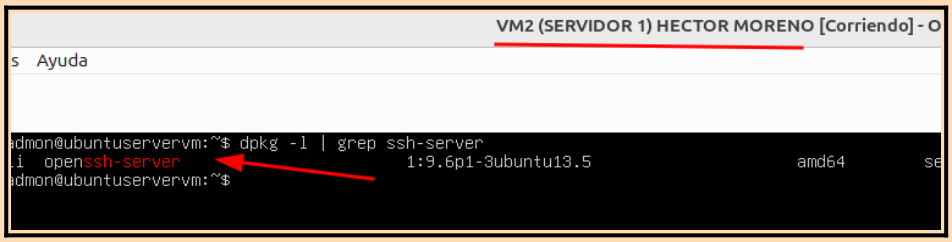
Héctor Moreno Tejero

Ejercicio 1

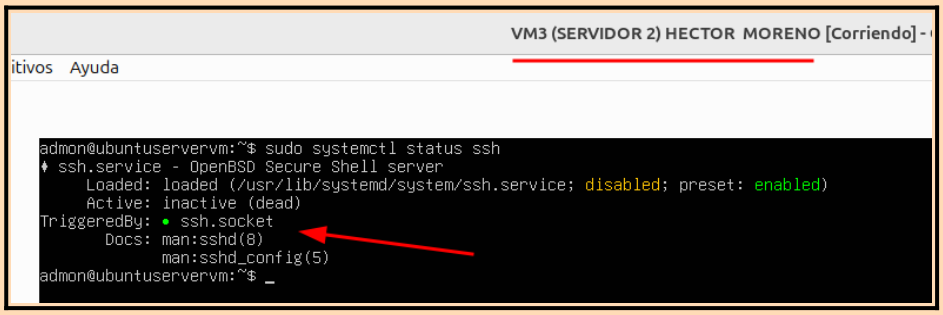
Las dos máquinas servidor y a tienen instalado por defecto el servicio ssh.

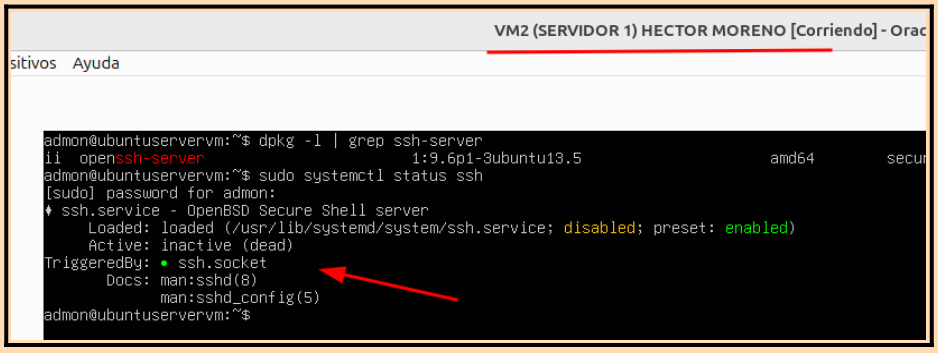
Verificación de si el servicio está instalado en VM2 y VM3:





Servicio encendido:

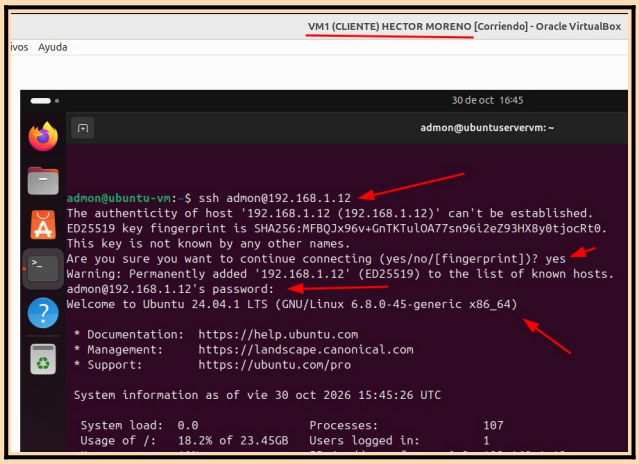


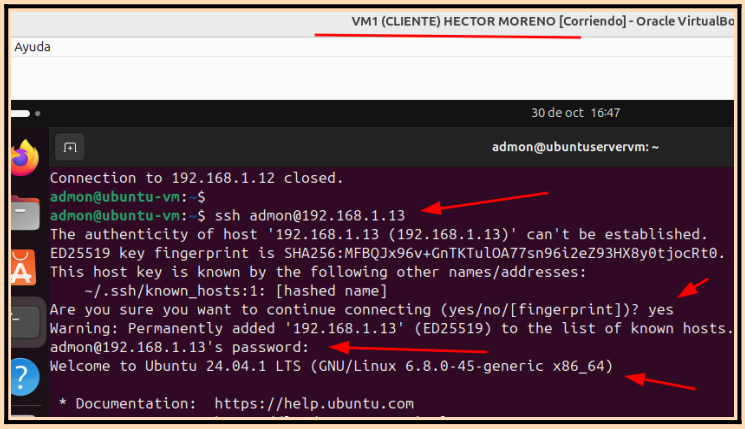


Héctor Moreno Tejero

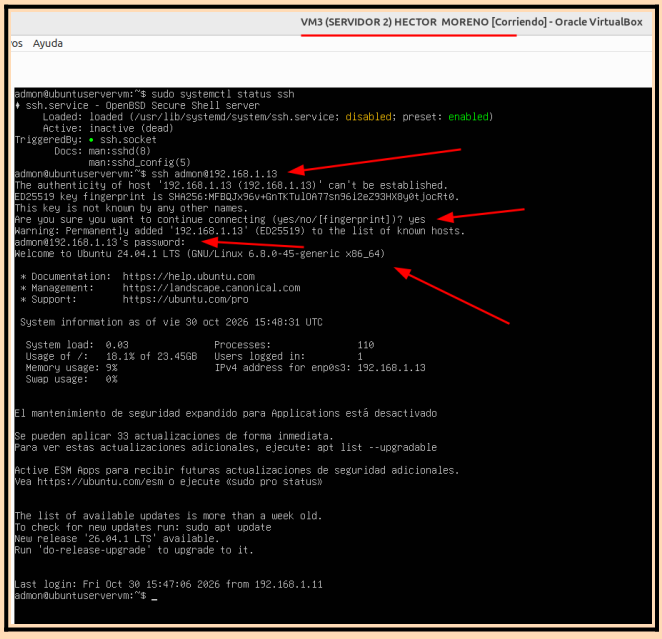
Ejercicio 2

Conexión SSH:





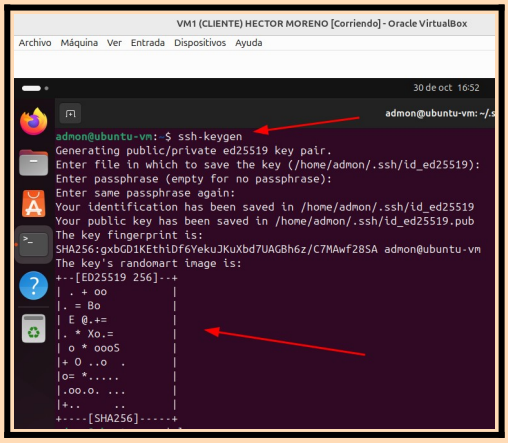
De servidor a servidor:



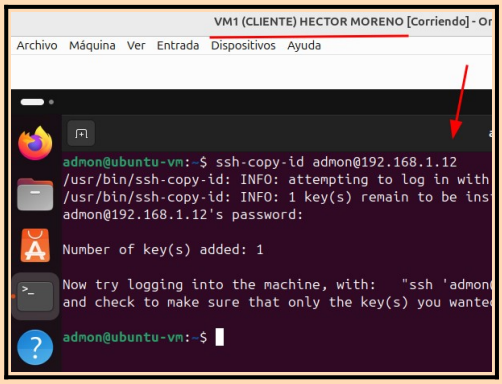
Héctor Moreno Tejero

Ejercicio 3

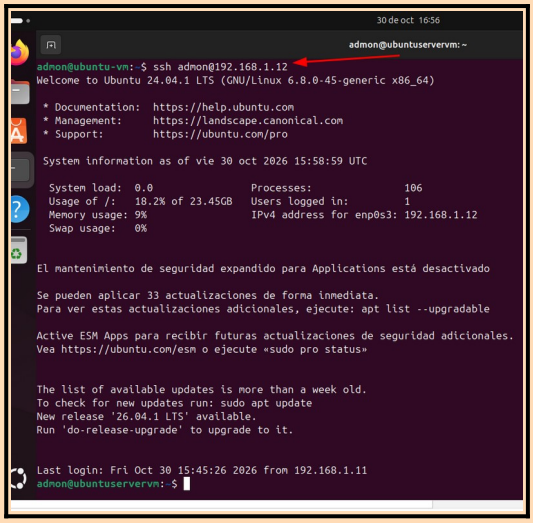
Generamos un par de claves SSH en la máquina cliente.



Copiamos la clave pública el servidor:



Verificamos que ahora podemos conectarnos sin contraseña:

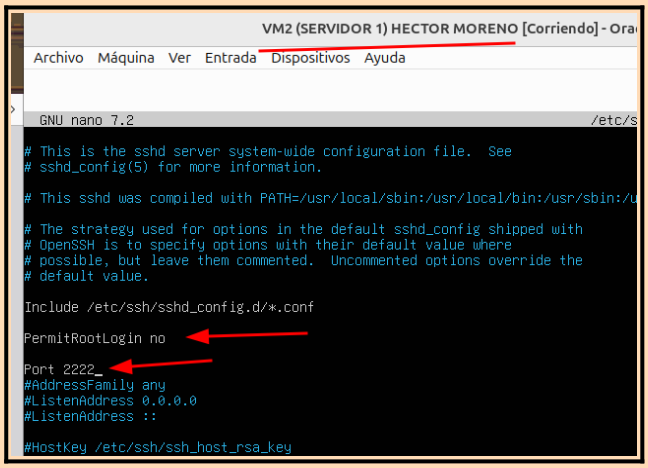


Héctor Moreno Tejero

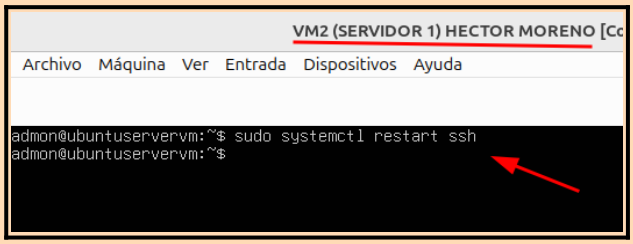
Ejercicio 4

Modificar y ajustar la configuración de SSH para mejorar la seguridad.

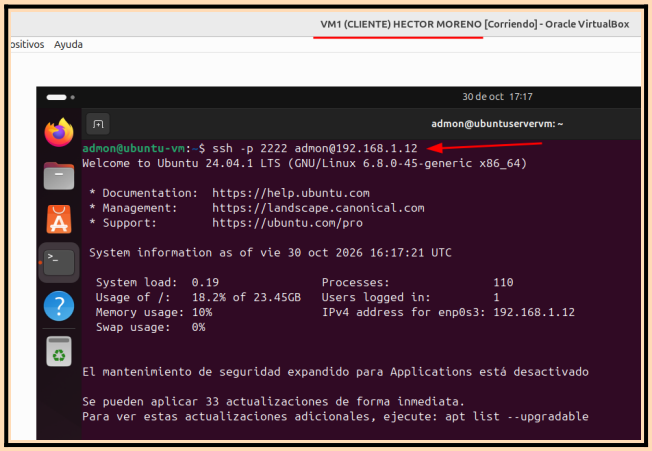
Editamos el archivo /etc/ssh/sshd_config Deshabilitamos el acceso a root directo y cambiamos el puerto predeterminado a otro distinto.



Reiniciamos el servicio ssh y probamos la conexión desde la maquina virtual:



Conexión exitosa con puerto 2222

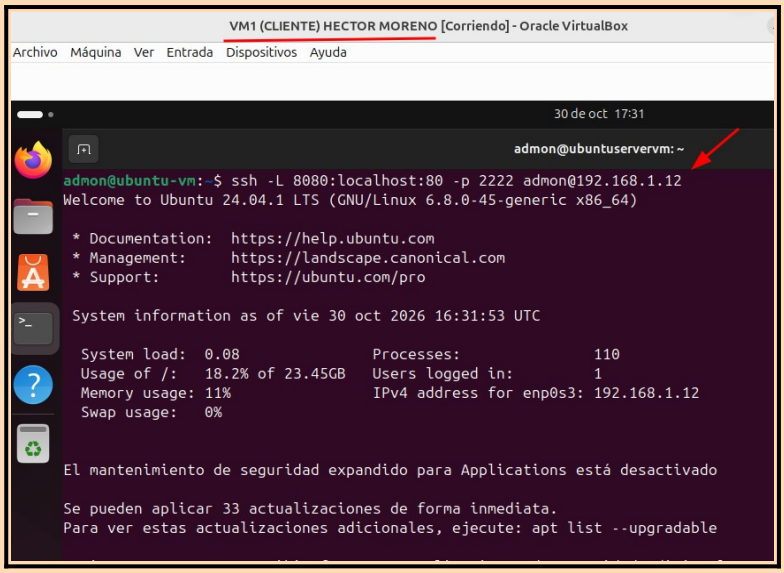


Héctor Moreno Tejero

Ejercicio 5

Utilizar túneles SSH para redirigir puertos y acceder a servicios locales de forma segura.

Creación de túnel:

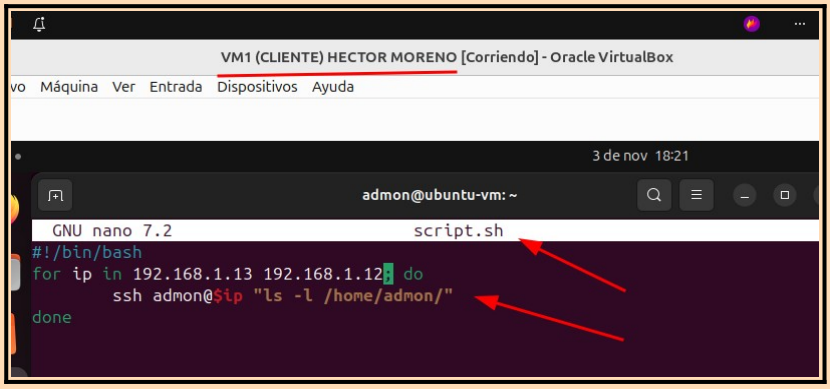


Héctor Moreno Tejero

Ejercicio 6

Script que automatice la conexión y la ejecución de comandos en múltiples servidores.

Contenido del script:



Ejecución del comando:

En este caso, he creado una archivo en cada carpeta personal del servidor para comprobar que lista el contenido de la carpeta.

